

ID	Durchführung / Test-Szenario	Erwartetes Ergebnis (Soll)	Tatsächliches Ergebnis (Ist)	Side-Notes / Bemerkungen
T1	Nacheinander 1, 2, 3 und dann 4 Sensoren am Bus anschließen und jeweils den Taster S0 drücken.	Die auf dem LCD angezeigte Anzahl der Sensoren entspricht exakt der physisch angeschlossenen Anzahl.	Ja	
T2	Family-Codes der erkannten Sensoren auf dem LCD mit der Beschriftung der Hardware vergleichen.	Ein Sensor mit Family-Code 0x28 wird als DS18B20 ausgegeben; 0x10 als DS18S20.	0x28 wird als DS18B20 angezeigt	Hinweis: Aktuell keine 0x10 Sensoren im Test-Setup verfügbar.
T3	Programmausführung im Debugger anhalten und den 16-Bit Rohwert (scratchpad.temperature) mit der LCD-Anzeige vergleichen.	Der LCD-Wert entspricht für DS18B20 Sensoren mathematisch exakt dem Rohwert dividiert durch 16,0.	Bsp: $386 / 16 = 24,125$. Ausgabe: 24,12500. Somit Ja!	
T4	Taster S0 während der laufenden, zyklischen Messung gedrückt.	Der Bildschirm wird weiß (GUL_clear), die while-Schleife bricht ab und die Sensor-Suche startet neu.	Ja	
T5	Das System ohne angeschlossene Sensoren am 1-Wire Bus starten oder die Suche per S0 ohne Sensoren auslösen.	Der Rückgabewert von findAllIROMS ist -1 und auf dem LCD erscheint: „KEINE SENSOREN ERKANNT!“.	Ja	
T6	Die Anzeige auf dem LCD über einen Zeitraum von 2 Minuten bei stabilen Temperaturen beobachten.	Die Anzeige bleibt flimmerfrei, da nur tatsächliche Wertänderungen durch den printedLines-Vergleich aktualisiert werden.	Ja	
T7	Sensor auf -Temperaturen runerkühlen.	-Temperaturen werden auf dem Display angezeigt.	Ja	
T8	Mehrere Sensoren nacheinander im laufenden Betrieb vom Bus getrennt.	Die Anzeige der jeweils entfernten Sensoren wechselt individuell auf „disconnect“, während verbleibende Sensoren weiter gemessen werden.	Ja	
T9	Während des Betriebs mit 2 Sensoren einen 3. und 4. Sensor hinzugefügt und anschließend Taster S0 gedrückt.	Das Programm verlässt die aktuelle Messschleife, führt findAllIROMS aus und zeigt danach alle 4 Sensoren korrekt auf dem LCD an.	Ja	
T10	Den Datenbus während einer Messung trennen (Kabel abziehen), ohne die Suche neu zu starten.	Der CRC-Check schlägt fehl oder der Reset liefert kein Presence-Signal; die Anzeige für die Sensoren wechselt auf „disconnect“.	Ja	